Mémoire - Théorie des modèles

lg

Todo list

blabla 4
blabla 5
def : interprétation des formules,modèle 7
prop : formule et plongement, formule et isomorphisme 7
ajouter des exemples ? 9
ajouter des exemples ? 11
Preuve existence L/K algébriquement clos (par théorie des modèles) 13
Preuve Steinitz 13

Table des matières

Introduction **3**

1 Rudiments de théorie des modèles **4**
1.1 Structures et théories 4
1.1.1 Langages et structures 4
1.1.2 Formules et modèles 5
1.2 Ensembles définissables,quantificateurs 8
1.3 Théories et axiomes 8
1.4 Satisfaisabilité et consistence 8
1.5 Le théorème de compacité 8

2 Corps algébriquement clos **9**
2.1 Propriétés de base 9
2.2 Extensions de corps 11
2.3 Clôture algébrique d'un corps 12
2.4 ? ? ? 13
2.5 Ensembles définissables, variétés 14

3 Applications **15**
3.1 Ax-Grothendieck 15
3.2 Nullstellensatz 15

Conclusion **16**

Bibliographie **16**

Introduction

Chapitre 1

Rudiments de théorie des modèles

1.1 Structures et théories

1.1.1 Langages et structures

blabla

L'objectif n'étant pas de faire un cours de logique, on se contente de donner les définitions indispensables pour la suite et de nombreux exemples, le lecteur pressé peut se contenter des exemples et se référer aux définitions en cas de doute sur le vocabulaire utilisé. On suit de près le plan de [Mar02] dans lequel on pourra trouver plus de détails.

Définition 1 (Langage)**.** Un **langage** $\mathcal{L}$ est la donné de :

(i) Un ensemble $\mathcal{F}$ de **fonctions** et une arité $n_f \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Un ensemble $\mathcal{R}$ de **relations** et une arité $n_R \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un ensemble $\mathcal{C}$ de **constantes**.

Les éléments de ces ensembles sont appelés les **symboles** de $\mathcal{L}$.

Définition 2 (Structure)**.** Une **$\mathcal{L}$-structure** $\mathcal{M}$ est la donnée d'un ensemble non vide M appelé **domaine** et des **interprétations** des symboles de $\mathcal{L}$:

(i) Une fonction $f^{\mathcal{M}} : M^{n_f} \mapsto M$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Une ensemble $R^{\mathcal{M}} \subset M^{n_R}$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un élément $c^{\mathcal{M}} \in M$ pour chaque $c \in \mathcal{C}$.

Notation 3. Dans la suite on notera, sauf mention contraire, les structures avec une lettre majuscule cursive $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{A}, \ldots)$ et leur domaine avec la même lettre majuscule droite $(M, N, A, \ldots)$.

Exemple 4 (Langage des groupes)**.** Si on étudie les groupes, on peut utiliser le langage $\mathcal{L}_{gp} = (\cdot, ^{-1}, e)$ où $\cdot$ est une fonction binaire $^{-1}$ une fonction unaire et e une constante. Une $\mathcal{L}_{gp}$-structure $\mathcal{G} = (G, \cdot^{\mathcal{G}}, ^{-1^{\mathcal{G}}}, e^{\mathcal{G}})$ sera un ensemble G muni d'une opération binaire $\cdot^{\mathcal{G}}$, d'une opération unaire $^{-1^{\mathcal{G}}}$ et d'un élément distingué $e^{\mathcal{G}}$.
Par exemple $(\mathbb{R}, \cdot, ^{-1}, 1)$ est une $\mathcal{L}_{gp}$-structure où on interprète $\cdot$ comme la multiplication usuelle, $^{-1}$ comme l'inversion usuelle et e comme 1.
Il faut faire attention au fait qu'il n'y a pour le moment aucune règle sémantique à vérifier, par exemple $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, +, s, 0)$ avec $\cdot^{\mathcal{N}} = +$ l'addition usuelle, $^{-1^{\mathcal{N}}} = s$ le successeur et $e^{\mathcal{G}} = 0$ est bien une $\mathcal{L}_{gp}$-structure même si ce n'est évidemment par un groupe.

Exemple 5 (Langage des anneaux)**.** Il arrive souvent qu'on ne parte pas de zéro mais qu'on rajoute ou enlève des symboles à un langage existant ou alors qu'on augmente ou diminue la taille du domaine. Considérons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$, alors le language $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$ des groupes notés additivement est un **sous-langage** de $\mathcal{L}_{ring}$ car chaque symbole de $\mathcal{L}_{agp}$ et aussi un symbole de $\mathcal{L}_{ring}$ avec la même arité. On dit aussi que $\mathcal{L}_{ring}$ est une **expansion** de $\mathcal{L}_{agp}$. Si on considère la structure $\mathbb{R}_{ring} = (\mathbb{R}; +, \cdot, -, 0, 1)$, alors $\mathbb{R}_{agp} = (\mathbb{R}; +, -, 0)$ est une réduction de $\mathbb{R}_{ring}$. Si on change le domaine, on parle de sous-structure et d'extensions, ainsi $\mathbb{Z}_{ring} = (\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0, 1)$ est une **sous-structure** de $\mathbb{R}_{ring}$ et $\mathbb{R}_{ring}$ une **extension** de $\mathbb{Z}_{ring}$.

Définition 6 (Sous-langage, expansion)**.** Soit $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux langages. Si $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}'$, on dit que $\mathcal{L}$ est un **sous-langage** de $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}'$ une **expansion** de $\mathcal{L}$. Soit $\mathcal{M}'$ une $\mathcal{L}'$-structure, en restreignant l'interprétation donnée par $\mathcal{M}'$ au langage $\mathcal{L}$, on obtient une $\mathcal{L}$-structure notée $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$. On dit que $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$ est une réduction de $\mathcal{M}'$, et $\mathcal{M}'$ une expansion de $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$.

Définition 7. Plongement, sous-structure, extension Soit $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ des $\mathcal{L}$-structures, un $\mathcal{L}$-plongement $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ (ou simplement **plongement**) est une fonction injective $\eta : M \to N$ qui préserve les interprétations de tous les symboles de $\mathcal{L}$, plus précisément :

(i) Pour chaque fonction f de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$,

$$\eta(f^{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^{\mathcal{N}}(\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_f}))$$

(ii) Pour chaque relation R de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_R} \in M$,

$$(a_1, \ldots, a_{n_R}) \in R^{\mathcal{M}} \iff (\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_R})) \in R^{\mathcal{N}}$$

(iii) Pour chaque constante c de $\mathcal{L}$, $\eta(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$

Si un plongement est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. On a alors un plongement $\mu : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ tel que $\eta \circ \mu$ est l'identité de $\mathcal{N}$ et $\mu \circ \eta$ l'identité de $\mathcal{M}$, on le note, comme d'habitude, η^{-1}. Si de plus, $\mathcal{N} = \mathcal{M}$, on parle d'**automorphisme**.

Si l'injection canonique est un plongement, $\mathcal{M}$ est une **sous-structure** de $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}$ une **extension** de $\mathcal{M}$.

Exemple 8. — Les inclusions évidentes $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ fournissent les $\mathcal{L}_{ring}$-plongements

$$\mathbb{Z}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{Q}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{R}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{C}_{ring}.$$

— Si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ est la fonction $\eta(x) = e^x$, alors η est un $\mathcal{L}_{gp}$-plongement de $(\mathbb{Z}, +, 0)$ dans $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$.

— Les seuls automorphismes de $\mathbb{Z}_{agp}$ sont l'identité et la fonction $x \mapsto -x$. En effet, si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est un plongement, alors $\eta(0) = 0$ et si $\eta(1) = n$, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\eta(m) = \eta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{\text{m}}) = \underbrace{\eta(1) + \cdots + \eta(1)}_{\text{m}} = mn.$$

et de même, $\eta(-n) = -\eta(n) = -mn$, pour avoir un inverse, η doit être surjective et donc on doit avoir $n = \pm 1$.

1.1.2 Formules et modèles

blabla

En plus des symboles spécifiques à un langage définis plus haut (relations, fonctions et constantes), le langage formel utilise également des variables $(x, y, z, \ldots)$ et des symboles logiques $=, \wedge, \neg, \exists, (,)$. En

plus de ces symboles, un langage consiste aussi en des chaines (listes) de ces symboles appelées termes et formules. Ces symboles, termes et formules seront ensuite interprétés dans des structures. On a vu précédemment comment les symboles étaient interprétés, on va maintenant s'intéresser aux termes et aux formules.

Exemple 9 (Termes, formules)**.** Les **termes** sont des chaines de symboles qui font référence à des éléments ou à des fonctions de la structure. Reprenons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$, les chaines

$$0; (1+1); -((1+1)+1); x \cdot (1+1); (x+y)$$

sont des **termes**. On peut les interpréter dans $\mathbb{R}_{ring}$ respectivement comme les nombres $0; 2; -3$ et les fonctions $x \mapsto 2x$ et $(x, y) \mapsto x + y$. Notons qu'un terme ne dépend que du langage mais son interprétation dépend de la structure. Les **formules** sont des chaines qui donnent des informations sur la structure ou ses éléments. Par exemple $(1+1) = 0$ est une **formule** qui est **fausse** dans $\mathbb{R}_{ring}$ mais **vraie** dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}_{ring}$, $\exists x[(x \cdot x) = (1+1)]$ affirme que 2 est un carré, elle est fausse dans $\mathbb{Z}_{ring}$ mais vraie dans $\mathbb{R}_{ring}$.

Définition 10 (Terme)**.** L'ensemble des termes d'un langage $\mathcal{L}$ est défini de la manière récursive suivante :

(i) Chaque variable est un terme.

(ii) Chaque constante de $\mathcal{L}$ est un terme.

(iii) Si f est une fonction de $\mathcal{L}$ d'arité n, et $t_1, \ldots, t_n$ des termes, alors $f(t_1, \ldots, t_n)$ est un terme.

(iv) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est un terme.

Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$-structure, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t. La définition récursive des termes permet la définition récursive d'une fonction $t^{\mathcal{M}} : M^n \to M$ comme suit :

(i) Si $t = c$ avec c une constante, $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = c^{\mathcal{M}}$.

(ii) Si $t = x_i$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = x_i$.

(iii) Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{x}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{x}))$

Proposition 11. *Soit $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ un plongement de $\mathcal{L}$-structures, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t et $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in M^n$. Alors*

$$\eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})).$$

Démonstration. (On détaille cette preuve évidente car le même principe de preuve va apparaître à plusieurs reprises.)
On procède par récurrence sur la construction des termes.
Si $t = c$ avec c constante, on a

$$\begin{aligned} \eta(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) &= \eta(c^{\mathcal{M}}) && \text{par la Définition 10,} \\ &= \eta(c^{\mathcal{N}}) && \text{par définition d'un plongement,} \\ &= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})) && \text{encore par 10} \end{aligned}$$

Si $t = x_i$, alors en utilisant 10 deux fois, on a

$$t^{\mathcal{M}}(\overline{a}) = \eta(a_i) = t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))$$

Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors

$$\begin{aligned}
\eta(t^{\mathcal{M}}) &= \eta(f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) \\
&= f^{\mathcal{N}}(\eta(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) && \text{par définition d'un plongement,} \\
&= f^{\mathcal{N}}(t_1^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})), \ldots, t_r^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a}))) && \text{par hypothèse de récurrence,} \\
&= t^{\mathcal{N}}(\eta(\overline{a})).
\end{aligned}$$

□

Définition 12 (Formule)**.** Comme pour les termes, on définie l'ensemble des **formules** de $\mathcal{L}$ de manière récursive :

(i) Si t_1 et t_2 sont des termes, alors $(t_1 = t_2)$ est une formule.

(ii) Si $t_1, \ldots, t_n$ sont des termes et R est une relation d'arité n, alors $R(t_1, \ldots, t_n)$ est une formule.

(iii) Si φ et ψ sont des formules, alors $\neg\phi$ et $(\varphi \vee \psi)$ sont des formules.

(iv) Si φ est une formule et x est une variable, alors $\exists x[\varphi]$ est une formule.

(v) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est une formule.
Les formules des points (i) et (ii) sont dites **atomiques** car elles ne contiennent pas de formules plus petites.

Exemple 13. Les variables peuvent jouer deux rôles distincts dans les formules selon qu'elles soient **quantifiées** ou non. Par exemple, la formule $x < 1 + 1$ donne une information sur la variable x alors que la formule $\exists x[x \cdot x = 2]$ indique si un élément est une racine, dans la seconde formule, la variable est **muette**, la formule à la même signification que $\exists y[y \cdot x = 2]$

Définition 14 (Variable libre/liée, phrase)**.** Une variable x d'une formule est **quantifiée** si elle suit immédiatement le symbole $\exists$, on dit alors que le quantificateur $\exists x$ **lie** la variable. Une variable qui n'est pas liée est dite **libre**.

Une formule sans variable libre est appelée une **phrase** ou un **énoncé**.

def : interprétation des formules,modèle

prop : formule et plongement, formule et isomorphisme

Remarque 15 (Abréviations)**.** Notre langage formel est très restreint, on va donc utiliser des abréviations usuelles pour rendre les choses plus lisibles, par exemple on va écrire :

$$\begin{aligned}
\text{différent} &: (t_1 \neq t_2) && \text{pour } \neg(t_1 = t_2), \\
\text{ou} &: (\varphi \vee \psi) && \text{pour } \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\
\text{implication} &: (\varphi \to \psi) && \text{pour } (\neg\varphi \vee \psi), \\
\text{équivalence} &: (\varphi \leftrightarrow \psi) && \text{pour } ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)), \\
\text{pour tout} &: \forall x[\varphi] && \text{pour } \neg\exists x[\neg\varphi].
\end{aligned}$$

On aurait bien sûr pu ajouter ces symboles dans le language mais les preuves auraient aussi été allongées ... on les utilise donc comme abréviations.

1.2 Ensembles définissables,quantificateurs

Définition 16 (Ensembles définissables)**.** Soit $\mathcal{M} = (M, \dots)$ une $\mathcal{L}$-structure. On dit qu'un sous-ensemble $X \subseteq M^n$ est **définissable** s'il existe une $\mathcal{L}$-formule $\phi(v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m)$ et $\overline{b} \in M^m$ tels que $X = \{\overline{a} \in M^n \mid \mathcal{M} \models \phi(\overline{a}, \overline{b})\}$. On dit que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ **définit** X. Soit $A \subseteq M$, on dit que X est A**-définissable**, ou **définissable sur** A, si le paramètre choisi peut être pris dans A, c'est-à-dire s'il existe une formule $\phi(\overline{v}, w_1, \dots, w_l)$ et $\overline{b} \in A^l$, tels que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ définit X.

1.3 Théories et axiomes

1.4 Satisfaisabilité et consistence

1.5 Le théorème de compacité

test test test $a = 2$

Chapitre 2

Corps algébriquement clos

Dans cette partie, toutes les structures sont des anneaux considérés comme $\mathcal{L}_{ring}$-structures donc plutôt que de noter $\mathcal{A}_{ring}$ ou $\mathcal{A}$, on désignera par la même lettre A à la fois le modèle et le domaine.

Pour des raisons de convenances, on rappelle ici le langage et les axiomes pour les anneaux (unitaires et commutatifs) et les corps qui avaient été donné plus haut.

Définition 17 (Anneaux, corps)**.** Le language naturel des anneaux est $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$.

On a les axiomes des groupes abéliens (dans le language des groupes additifs $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$)

R1 $\forall x, y, z[(x + y) + z = x + (y + z)]$,

R2 $\forall x[x + 0 \wedge 0 + x = x]$,

R3 $\forall x[x + (-x) = 0 \wedge (-x) + x = 0]$,

R4 $\forall x, y[x + y = y + x]$.

Ensuite les axiomes de monoïde commutatif (dans le language $\mathcal{L}_{mon} = (\cdot, 1)$)

R5 $\forall x, y, z[(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)]$,

R6 $\forall x[x \cdot 1 \wedge 1 \cdot x = x]$,

R7 $\forall x, y[x \cdot y = y \cdot x]$.

enfin, la distributivité et l'*unitarité*

R8 $\forall x, y, z[x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)]$.

R9 $0 \neq 1$,

Ces huit phrases axiomatisent la théorie des anneaux commutatifs.

On rajoute ensuite l'axiome

F1 $\forall x[x = 0 \vee \exists y[x \cdot y = 1]]$.

pour obtenir les axiomes de la théorie des corps.

2.1 Propriétés de base

ajouter des exemples ?

On rappelle ensuite quelques définitions et propriétés qui nous seront utiles par la suite. On donne certaines démonstrations, on pourra trouver les autres dans n'importe quel livre d'algèbre, par exemple dans [Ber25].

Définition 18 (Anneau intègre)**.** Un anneau est **intègre** si il est sans diviseur de zéro, c'est à dire si c'est un modèle pour la phrase

$$\forall x, y[x \cdot y = 0 \to (x = 0 \vee y = 0)].$$

Proposition 19. *Si A est un anneau intègre, il possède un corps des fractions K_A qui vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout plongement $f : A \hookrightarrow F$ de A dans un corps F, il existe un unique plongement $\tilde{f} : K_A \hookrightarrow F$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, hook, "i"] \arrow[dr, hook, "f"'] & K_A \arrow[d, hook, dashed, "\exists! \tilde{f}"] \\ & F \end{tikzcd}$$

Exemple 20. On note $A[X_1, \ldots, X_n]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans A en n indéterminées dans un anneau A. Si A est intègre, $A[X_1, \ldots, X_n]$ également. Si A est un corps, le corps des fractions de $A[X_1, \ldots, X_n]$ est noté $A(X_1, \ldots, X_n)$ et on l'appelle le corps des fractions rationnelles.

Définition 21 (Morphisme d'anneaux, noyau)**.** Un **(homo)morphisme d'anneaux** est une application f entre deux anneaux A et B qui respecte la structure d'anneau, c'est à dire :

(i) $f(a + b) = f(a) + f(b), \forall a, b \in A$.

(ii) $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b), \forall a, b \in A$.

(iii) $f(1_A) = 1_B$.

Le noyau de f est l'ensemble $\ker(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\} = f^{-1}(0)$.

Définition 22 (Idéal)**.** Un **idéal** d'un anneau A est un sous ensemble $I \subset A$ tel que :

(i) I est un sous-groupe additif de $(A, +)$.

(ii) $\forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I$.

L'**idéal engendré** par un ensemble $J \subset A$ est l'intersection de tous les idéaux de A contenant J, on le note (A)

Si un idéal I est tel que $I \subsetneq A$, on dit que l'idéal est **propre**.

Proposition 23. *Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux et J un idéal de B, alors $I = f^{-1}(J)$ est un idéal de A. En particulier,* $\ker(f)$ *est un idéal de A.*

Démonstration. On sait déjà que I est une sous-groupe de A, ensuite pour $x \in I, a \in A$, on a $f(x) \in J$ donc

$$f(ax) = f(a)f(x) \in J$$

car J est un idéal et donc $ax \in J$ d'où le premier point. Comme $\{0\}$ est clairement un idéal, on a le second point. □

Définition 24 (Idéal premier, principal, maximal)**.** Un idéal I d'une anneau A est :

— **premier** si $\forall a, b \in A, (ab \in I \implies a \in I \vee b \in I)$

— **principal** si $\exists a \in A, I = (a)$.

— **maximal** si $I \neq A$ et pour tout idéal J tel que $I \subset J \subset A$, on a $J = I \vee J = A$.

Si tout idéal de A et principal, on dit que A est un anneau **principal**.

Définition 25 (Caractéristique,Sous-corps premier)**.** La **caractéristique** d'un corps est, si il existe, le plus petit entier strictement positif tel que $\underbrace{1+\cdots+1}_{\text{p}}=0$, et 0 sinon. Le **sous-corps premier** d'un corps F est l'intersection de tous ses sous-corps, c'est donc le sous-corps engendré par 1. Si F est de caractéristique $p>0$, alors son sous-corps premier est $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, sinon c'est $\mathbb{Q}$.

Proposition 26 (Anneau quotient, propriété universelle)**.** *Soit I un idéal d'un anneau A ; on note $\pi : A \to A/I$ la projection canonique et soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneau qui d'annule sur I, alors il existe un unique morphisme $\overline{f} : A/I \to B$ tel que le diagramme suivant commute.*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & B \\ A/I \arrow[ur, dashed, "\exists!\overline{f}"'] & \end{tikzcd}$$

Proposition 27. *Soit I un idéal d'un anneau A, alors :*

(i) A/I est intègre si et seulement si I est premier.

(ii) A/I est un corps si et seulement si I est maximal.

En particulier, tout idéal maximal est premier.

Démonstration. (i) Supposons A/I intègre, il n'est donc pas trivial donc $I \neq A$. Soit $a, b \in A$ tels que $ab \in I$, on a $\overline{ab} = \overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ donc par intégrité, $\overline{a} = \overline{0} \vee \overline{b} = \overline{0}$ donc $a \in I \vee b \in I$ donc I est premier. Réciproquement, si I est premier, $I \neq A$ donc A/I n'est pas trivial. Soient $\overline{a}, \overline{b} \in A/I$ tels que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$, alors $\overline{ab} = \overline{0}$ donc $ab \in I$ donc comme I est premier, $a \in I \vee b \in I$ c'est à dire $\overline{a} = 0 \vee \overline{b} = 0$ donc A/I est intègre.

(ii) Supposons que A/I est un corps, comme précédemment on a $I \neq A$. Soit J un idéal de A tel que $I \subset J \subset A$, supposons $I \neq J$ et montrons qu'alors $J = A$. Soit $a \in J \backslash I$, on a $\overline{a} \neq \overline{0}$ donc il existe $\overline{b} \in A/I$ tel que $\overline{ab} = 1$ et donc $\overline{1-ab} = \overline{0}$ donc $ab - 1 \in I \subset J$ et donc $1 = (1-ab) + ab \in J$ ainsi, J contient un élément inversible et donc $J = A$ et par suite, I est maximal. Réciproquement, si I est maximal, $I \neq A$ et A/I est non trivial. Soit $\overline{a} \in (A/I) \backslash \{0\}$, soit $J = (a, I)$ l'idéal engendré par $a \notin I$ et I. On a $I \subsetneq J$ donc comme I est maximal, $J = A$ et particulier, $1 \in J$ donc il existe $b \in A, x \in I$ tels que $ab + x = 1$ donc $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{1}$ et $\overline{a}$ est inversible, ainsi A/I est un corps.

Comme un corps est un anneau intègre, par ce qui précède, tout idéal maximal est premier.

□

2.2 Extensions de corps

ajouter des exemples ?

Les corps algébriquement clos se manifestent comme des extensions de corps, on a donc besoin de quelques résultats les concernant. On comment par les extensions simples puis on passe aux extensions finies.

Définition 28 (Extension de corps)**.** Soit K un corps, une **extension** de K est un corps L qui contient K comme sous-corps. On le note L/K. Le corps L muni de son produit et de la loi externe $K \times L \to L : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ est une K-algèbre. La dimension de L comme K-espace vectoriel est appelé **degré** de L/K et noté $[L : K]$. Une **sous-extension** de L/K est un sous-corps de L contenant K.

Définition 29 (Sous-extension engendrée, extension simple)**.** Soit L/K une extension de corps, et soit $E \subset L$, on note $K(E)$ l'intersection des sous-corps contenant K et E, c'est donc la plus petite sous-extension de L/K qui contient E. L'extension $K(E)/K$ est la **sous-extension** de L/K **engendrée** par E. Si il existe $a \in L$ tel que $L = K(a)$, on dit que l'extension L/K est **simple** ou **monogène**.

Lemme 30. *Soit $K(a)/K$ une extension simple, il existe un unique morphisme (dit d'évaluation) $ev_a : K[X] \to K(a)$ tel que $\forall b \in K, ev_a(b) = b$ et $ev_a(X) = a$.*

Définition 31 (Idéal annulateur)**.** Le noyau du morphisme d'évaluation ev_b du lemme précédent est appelé **idéal anulteur** et noté $I(b)$, on a donc

$$I(b) := \{f \in K[x] | f(b) = 0\}.$$

Plus généralement, si $V \subset K$ est un ensemble (algébrique), l'**idéal annulateur** de V est l'ensemble

$$I(b) := \{f \in K[x] | f(b) = 0 \forall b \in V\}.$$

Proposition 32 (K[X]**.** *est principal] Soit K un corps et I un idéal de $K[X]$, alors I est engendré par un unique polynôme unitaire P et I est premier si et seulement si P est irréductible.*

Définition 33 (Polynome minimal)**.** Soit $K(a)/K$ une extension simple, un polynôme P qui engendre $I(a)$ est appelé **polynome minimal** de a.

Proposition 34 (Classification des extensions simples)**.** *Soit $K(a)/K$ une extension simple. De ce qui précède, on déduit que l'extension est entièrement déterminée, à isomorphisme près, par le choix d'un polynôme minimal de a qui est irréductible. Donc classifier les extensions simples revient à classifier les idéaux premiers de $K[X]$.*

Exemple 35. Prenons $K = \mathbb{Q}$ et $a = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Le polynôme minimal de $\sqrt{2}$ est $X^2 - 2$. Prenons maintenant $a = \pi$, comme π est transcendant, son polynôme minimal est le polynôme nul et $I(\pi) = \{0\}$ donc $ev_\pi : \mathbb{Q}[X] \to \mathbb{Q}(\pi)$ est injectif et par suite, $\mathbb{Q}(r) \simeq \mathbb{Q}(X)$.

Définition 36 (Extension finie)**.** Soit L/K une extension de corps, si il existe $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in L^n$ tel que $L = K(\overline{a})$, on dit que l'extension est **finie**.

Proposition 37 (Classification des extensions finies)**.** *Soit $K(a_1, \ldots, a_n)/K$ une extension finie. Comme dans le cas simple, on a $K(a_1, \ldots, a_n) \simeq K[X_1, \ldots, X_n]/I(a_1, \ldots, a_n)$ donc pour classifier les extensions finies, il suffit de classifier les idéaux premiers de $K[X_1, \ldots, X_n]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.*

Théorème 38 (Base de Hilbert)**.** *Soit K un corps et $n \in \mathbb{N}^*$ alors tout idéal de $K[X_1, \ldots, X_n]$ est engendré par un nombre fini de polynômes.*

Définition 39 (Extension algébrique)**.** Soit L/K une extension de corps, si tout élément de F est algébrique sur K, on dit que L/K est une **extension algébrique**.

Proposition 40. *Si L/K est une extension algébrique finie, alors c'est une extension simple.*

Lemme 41. *Si L/K et K/F sont des extensions algébriques, alors L/F également.*

2.3 Clôture algébrique d'un corps

Définition 42 (Corps algébriquement clos,clôture algébrique)**.** On dit qu'un corps K est **algébriquement clos** si tout polynôme non constant de $K[X]$ admet une racine dans K. On dit que L est une **clôture algébrique** de K si L/K est une extension algébrique et L est algébriquement clos.

Proposition 43. *Pour tout corps K, il existe une extension L/K telle que L soit algébriquement clos.*

Démonstration.
Preuve existence L/K algébriquement clos (par théorie des modèles)

□

Théorème 44 (Théorème de Steinitz)**.** *Tout corps K admet une clôture algébrique, unique à isomorphisme près.*

Démonstration.
Preuve Steinitz

□

Définition 45 (Indépendance algébrique, base de transcendance)**.** Soit L/K une extension de corps, un sous-ensemble $E \subset L$ est **algébriquement indépendant** sur K si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in K[X_1, \ldots, X_n]$ non nul, si $e_1, \ldots, e_n \in E$ sont distincts, alors $P(e_1, \ldots, e_n) \neq 0$. Si E est algébriquement indépendant sur K et que L est une extension algébrique de $K(E)$, alors on dit que E est une base de transcendance de L/K.

Proposition 46. *Toute extension de corps admet une base de transcendance et toutes les bases de transcendance d'une extension ont un même cardinal appelé le* ***degré de transcendance*** *de l'extension.*

Proposition 47. *Deux corps algébriquement clos sont isomorphes si et seulement si ils ont même caractéristique et même degré de transcendance*

2.4 ? ? ?

On a maintenant tous les outils algébriques nécessaires et pouvons revenir à la théorie des modèles. On va définir la théorie des cors algébriquement clos (ACF).

Définition 48 (Théorie des corps algébriquement clos)**.** On se place dans le language des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$ avec les axiomes des corps 17.
On axiomatise les corps algébriquement clos en rajoutant, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, l'axiome

$$\forall a_0, \ldots, a_{n-1}, \exists x[x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 = 0].$$

On note ACF l'ensemble des axiomes des corps algébriquement clos.

On axiomatise la caractéristique $p \in \mathbb{P}$ en notant $\chi_p : \underbrace{1 + \cdots 1 = 0}_{\text{p}}$.

On pose alors

$$\mathrm{ACF}_p := \mathrm{Th}(ACF \cup \chi_p)$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p et

$$\mathrm{ACF}_0 := \mathrm{Th}(ACF \cup \{\neg\chi_p \mid p \in \mathbb{P}\})$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique nulle. On notera ACF_n la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique n pour $n \in \mathbb{P} \cup \{0\}$.

Proposition 49 (Elimination des quantificateurs)**.** *La théorie* ACF_n *admet l'élimination des quantificateurs*

Démonstration. □

Proposition 50 (Complétude)**.** *La théorie* ACF_n *est complète.*

Démonstration. □

2.5 Ensembles définissables, variétés

Chapitre 3

Applications

3.1 Ax-Grothendieck

3.2 Nullstellensatz

Conclusion

Bibliographie

[Ber25] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. fre. 3e édition [revue et enrichie]. 2025. isbn : 978-2-4932-3032-4.

[Bou05] Elisabeth Bouscaren. *Introduction à la théorie des modèles*. Notes de cours. Université Paris-Sud (Orsay). 2005. url : https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~elisabeth.bouscaren/pub/Noteshyeres.pdf (visité le 25/12/2025).

[Kir19] Jonathan Kirby. *An Invitation to Model Theory*. Cambridge University Press, 2019.

[Mar02] David Marker. *Model Theory*. eng. Dordrecht : Springer New York, 2002. isbn : 0-387-98760-6.

[Ser09] Jean-Pierre Serre. « How to use finite fields for problems concerning infinite fields ». English. In : *Arithmetic, geometry, cryptography and coding theory. Proceedings of the 11th international conference, CIRM, Marseilles, France, November 5–9, 2007*. Providence, RI : American Mathematical Society (AMS), 2009, p. 183-193. isbn : 978-0-8218-4716-9.